

テラヘルツ・中赤外パルスで誘起される 強相関係の非線形光学応答、非平衡励起状態と相転移

岡本 博

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻

Nonlinear optical responses, non-equilibrium excited states, and phase transitions induced
by a terahertz and mid-infrared pulse in correlated electron materials

H. Okamoto

Dept. of Advanced Materials Science, Univ. of Tokyo

The phenomenon called photoinduced phase transition in which an electronic phase of a solid is changed by a visible pulse has been extensively studied in correlated electron materials. Here, we report nonlinear optical responses and electronic-state changes induced by a strong terahertz or mid-infrared (MIR) pulse in correlated electron materials. A terahertz pulse pump broadband optical probe spectroscopy revealed that an electric-field component of a strong terahertz pulse drives the transitions of organic Mott insulators to metal or ferroelectric-charge-order insulator. An MIR pulse pump ultrashort visible pulse probe spectroscopy demonstrated that an excitation of intramolecular vibrations generates phonon dressed states in a one-dimensional (1D) organic Mott insulator and induces a ferroelectric to paraelectric transition in an organic charge-transfer compound. Photon dressed states were also created by an MIR pulse in a 1D Mott insulator of a halogen-bridged Ni-chain compound.

1. はじめに

可視光を照射したとき固体の電子相が一変する現象“光誘起相転移”は、フェムト秒レーザーを使ったポンプ・プローブ分光により盛んに研究されてきた。その対象として注目されてきた物質群に強相関係がある。強相関係では、光照射によって生じた電子励起や光キャリアが強い電子間相互作用を通して周囲の電子系を変化させることにより高速かつ高効率の光誘起相転移が実現し得る。

近年の光誘起相転移研究のトピックの一つは、励起光にテラヘルツパルスを使う研究である。ここで言うテラヘルツパルスとは、中心周波数約 1 THz (光子エネルギー約 4 meV)、時間幅約 1 ps のモノサイクルの電磁場パルスを指す。電場振幅が 100 kV/cm を遥かに超える高強度テラヘルツパルスの発生が可能となり、それを使って固体の電子状態を制御しようという試みが盛んに行われている[1]。このテラヘルツパルスをポンプ光とし、その周期(1 ps)より時間幅が短いフェムト秒パルスをプローブ光とすることにより、テラヘルツパルスの電場(磁場)の波形にそった物質の応答を検出することができる(図 1(a))。ポンプ光の電磁場の一周期中の中での物質の応答をプローブする分光はサブサイクル分光と呼ばれる。テラヘルツパルスを励起に使った強相関係の電子状態制御や相転移に関するサブサイクル分光としては、遷移金属化合物においては、強電場によるキャリアの加速によるバナジウム酸化物の金属化[2]や、三次の非線形光学効果に基づく反射率の高速変調[3-5]、銅酸化物高温超伝導体におけるヒッグスモードの観測[6]、などが報告されている。また、有機分子性固体では、量子トンネル過程によるキャリア生成を引き金としたモット絶縁体の金属化[7]、電子型強誘電体における高速分極制御[8-11]、常誘電体における巨大分極生成[12,13]や常誘電性モット絶縁体—強誘電性電荷秩序転移[14]等が報告されている。

最近、励起に中赤外パルスを使う研究も行われるようになってきた。中赤外パルスは、通常マルチサイクルのパルスとして得られる(図 1(b))。中赤外パルスでは、10 MV/cm 以上の高い電場振幅が得られる他、分子内振動を共鳴励起できることや、マルチサイクルパルス(周期外場)によって生じるフロッケ状態等の新しい非線形励起状態の観測が期待できる。中赤外パルスによるサブサイクル分光では、中赤外光の周期 20-50 fs より短い時間幅(10 fs 以下)のプローブパルスが不可欠であり、かつ、中赤外パルスの電磁場の波形を常に一定に保つ必要があるため、技術的なハードルがやや高いが、その研究例は徐々に増えつつある[1]。

本講演では、テラヘルツ及び中赤外パルスによって誘起される強相関係の非線形光学応答、電子状態変化や相転移について、最近の我々の研究を紹介する。

2. テラヘルツパルスによる電子状態制御

2-1. テラヘルツパルスによるモット絶縁体—金属転移

モット絶縁体に強電場を与えたとき、バンドが空間的に傾くことにより電子の量子トンネル過程が生じてキャリア(ダブロンとホロン)が対生成し、それをきっかけに金属に転移する可能性が理論的に指摘されている(図 2(a))[15]。これは、強相関係の代表的な電場誘起相転移と位置づけられるが、この現象を実験的に観測した例はなかった。理論研究によれば、1 eV 程度のギャップを持つモット絶縁体でこの転移を起こすには、3

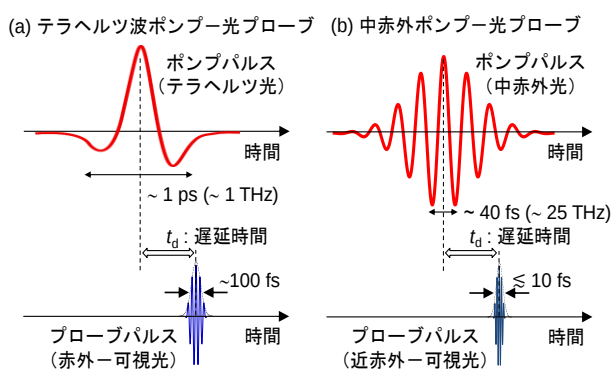
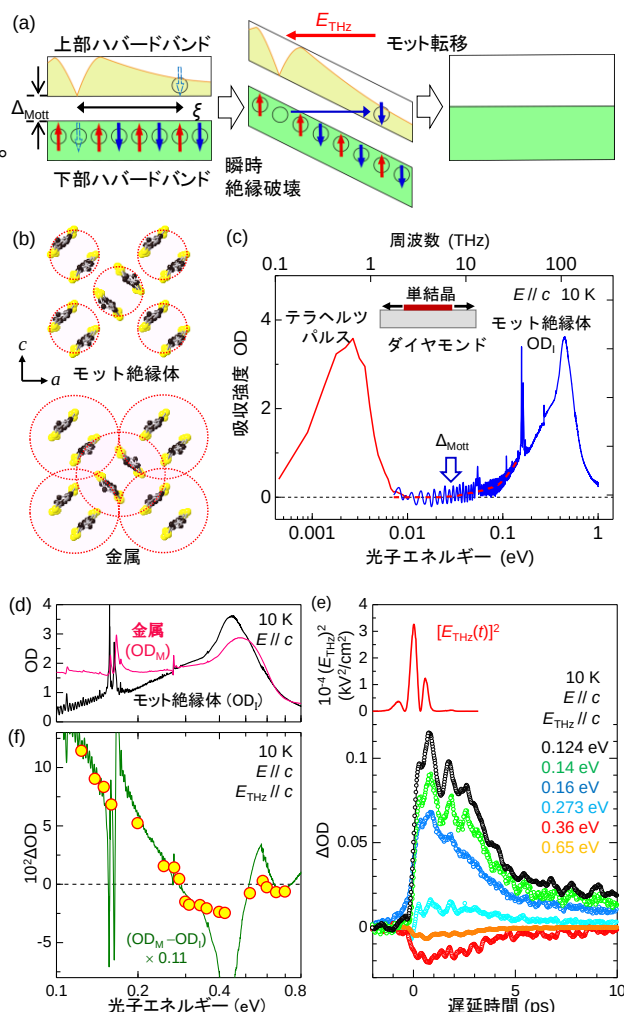


図 1 テラヘルツパルスおよび中赤外パルスを用いたサブサイクル分光の概念図

MV/cm 以上の電場が必要である。そこで、まずギャップの小さな2次元モット絶縁体において電場誘起金属化の実現を試みた[7]。対象は、有機分子性結晶 κ -(ET)₂Cu[N(CN)₂]Br である。この物質では、ET 分子のダイマーが伝導層を構成するが(図 2(b))、ダイマーあたり 1 個のホールが存在し、half-filled の2次元電子系が形成される。この系のバルク結晶は 60 K 以下で金属になるが、薄片結晶をダイヤモンド基板に載せて低温にすると、基板からの負圧により金属相との境界近傍に位置するモット絶縁体となる。使用した結晶では、ギャップは 10 K において 30 meV である(図 2(c))。このモット絶縁体にテラヘルツパルス(振幅約 200 kV/cm)を照射し、その後の吸収スペクトルの変化を調べたところ、テラヘルツパルス照射後 1 ps 以内に 0.3 eV 以下で吸収が増加し金属に転移することがわかった(図 1(e))。次に、金属化を反映する赤外域の吸収の増加量と時間変化の電場依存性を調べた結果、量子トンネル過程によって瞬時にキャリアが生成し、それをきっかけとして約 0.1 ピコ秒の時間で金属化が起こることが明らかとなった。この時間はダイマー間のトランスファーエネルギーの時間スケールに支配されている。更に、モットギャップより十分に大きい光子エネルギーの近赤外パルス励起による金属化と比較したところ、テラヘルツパルスによる金属化の方がエネルギー効率が低いことがわかった[7]。

ごく最近には、有機非線形結晶を使ってテラヘルツ電場振幅を 3 MV/cm 以上に増強することが可能となり、0.7 eV 程度のギャップを持つモット絶縁体においても、テラヘルツパルスによるキャリア生成と金属化に成功した[16]。

図 2 (a) モット絶縁体の強電場下量子トンネル過程によるキャリア生成と金属化の概念図。(b) κ -(ET)₂Cu[N(CN)₂]Br の構造。(c) ダイヤモンド基板上結晶の 10 K における吸収スペクトルとテラヘルツパルスのスペクトル。(d) 金属とモット絶縁体相の吸収スペクトル(10 K)。(e) 電場波形の 2 乗(上)と吸収変化の時間発展。(f) テラヘルツパルス照射後 0.7 ps での吸収変化(○)と金属相と絶縁体相の吸収の差分(緑線)。



2-2. テラヘルツパルスによる電子型強誘電体の高速分極変調

電場による電子相制御という観点からは、誘電体は格好の研究対象である。分極が電子分布の変化や分子間の電荷移動に支配される誘電体は電子型誘電体と呼ばれており、有機分子性結晶である TTF-CA のイオン性相や α -(ET)₂I₃ の電荷秩序相では、実際に電子型の機構により強誘電性が生じることが知られている。これらの系は、分子間電荷移動によって誘起される π 電子による分極が電子間相互作用により強い相関を持つことから、広い意味で強相関系の一種に分類される。このような電子型強誘電体にテラヘルツ電場を印加すると、その相関する π 電子による分極を、高速かつ高効率に変調することができる[8-11, 13]。

2-3. テラヘルツパルスによる常誘電→強誘電転移

テラヘルツパルスによる常誘電→強誘電転移の実現は、電子誘電体の新しい光機能性開拓の観点から重要である [12]。我々は、2-1で紹介したダイマー構造を持つ2次元有機モット絶縁体の中で、強誘電性の電荷秩序状態への不安定性を有することが知られている κ -(ET)₂Cu[N(CN)₂]Cl を選び、テラヘルツパルス励起による第二高調波(SHG)強度および可視・中赤外反射スペクトルの変化を調べた。その結果、常誘電性のモット絶縁体が、ダイマー内の電荷の偏りに基づく強電的な電荷秩序状態に転換できることを示した[14]。

3. 中赤外パルスによる電子状態制御

3-1. 1次元モット絶縁体における分子振動励起によるフォノンドレスト状態の観測

前述のように中赤外パルスは、通常マルチサイクルのパルスとして得られる(図 1(b))。我々は、最近、周波数が固定と可変の二つの中赤外パルス発生系を作製し、極短可視パルスと組み合わせたサブサイクル分光測定系を構築した。詳細については、文献[17,18]を参照されたい。ここでは、まず、有機分子性結晶の分子内振動励起によるフォノンドレスト状態の観測について述べる。有機分子性結晶では、中赤外域に多様な分子内振動が存在する。ある種の系では、孤立分子で赤外不活性な全対称(a_g)モードが、分子間電子移動と強く結合し(electron-molecular vibration (EMV) coupling) 赤外活性化する。そのような振動モードを強励起すれば、電子系に大きなポテンシャル変調を加え、フロッケ状態の一種である非線形励起状態、いわゆるフォノンドレ

スト状態の生成が期待できる。対象とした系は、K-TCNQ である。この系では、TCNQ 分子が積層しており(図 3)、half-filled の1次元電子系が形成されるが、TCNQ 分子上の大きな電子間クーロン反発のためにギャップが約 1 eV のモット絶縁体となる。TCNQ 積層は、395 K 以下でスピンパイル機構により二量体化するが、同時に a_g モードが赤外活性化する。図 4(c)に、2 つの a_g モード(周波数 $\Omega_1 = 1178 \text{ cm}^{-1}$ と $\Omega_2 = 1330 \text{ cm}^{-1}$) (図 4(a))を中赤外パルス(中心周波数 $\omega_{\text{MIR}} = 1211 \text{ cm}^{-1}$) (図 4(a)の赤破線および(b)の赤実線)で励起したときの TCNQ⁻の分子内遷移領域(2.07 eV)での反射率変化を示す。2000 cm^{-1} 以上の高周波振動と 158 cm^{-1} の低周波振動が観測されている。図 4(d)は反射率変化の高周波振動成分であり、(e)はそのパワースペクトルである。高周波振動の周波数は、 $\Omega_A = 2370 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\Omega_B = 2527 \text{ cm}^{-1}$ 、および、 $\Omega_C = 2685 \text{ cm}^{-1}$ である。これらの値から、観測された振動は、励起した a_g モードの倍波($2\Omega_1$, $2\Omega_2$)および和周波($\Omega_1 + \Omega_2$)の振動と解釈される。一方、158 cm^{-1} の低周波振動は差周波($\Omega_2 - \Omega_1$)によるものである。図 4(f)は、 $\Omega_A \sim 2\Omega_1$ の振動の実効強度のプロープエネルギー依存性である。 $2\Omega_1$ の間隔を持つ二つのピークが現れているが、これらは、図 4(g)に示した一光子禁制の分子内遷移とフォノンが結合したフォンドレスト状態からの光放射(下向きの矢印)に起因するものと解釈することができる[19]。

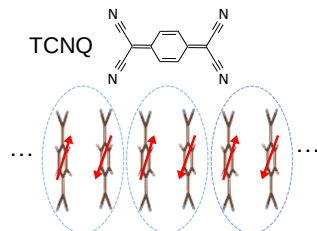


図 3 K-TCNQ の分子積層

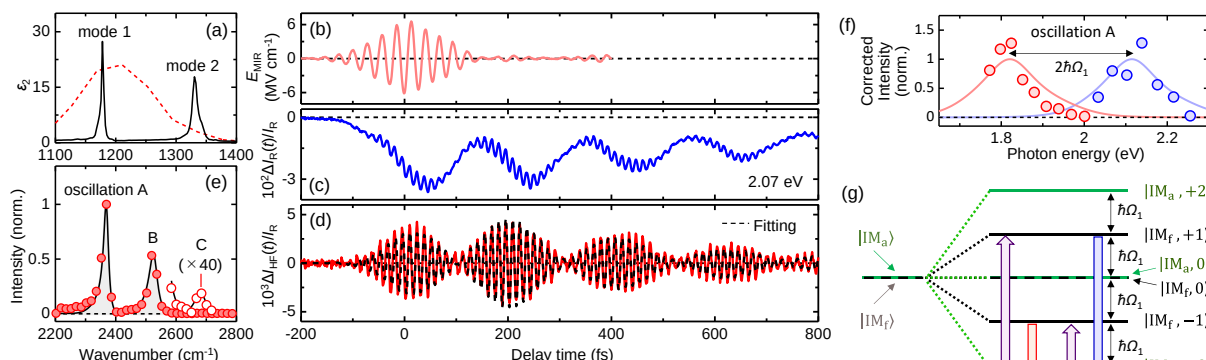


図 4 K-TCNQ の中赤外励起サブサイクル分光。(a) 中赤外パルス(破線)と a_g モードによる吸収。(b) 中赤外パルスの時間波形。(c) 2.07 eV における反射率変化。(d) 高周波成分(実線)。破線は fitting 結果。(e) 高周波成分のパワースペクトル。(f) 振動 A のプロープエネルギー依存性。二つのピークは、(g)の下向き矢印で示す二つのフォンドレスト状態からの放射に対応する。

3-2. 1次元モット絶縁体の中赤外電場応答:光ドレスト状態の観測

最近、半導体においてテラヘルツパルス励起による光ドレスト状態の観測が報告された[20]。より強い周期外場を印加することが可能な中赤外パルスによる光ドレスト状態の観測は興味深い課題である。本研究では、3次の非線形光学効果が大きい1次元モット絶縁体において、中赤外パルスを使って光ドレスト状態を生成し、それに由来する応答のサブサイクル分光による観測を試みた。対象とした1次元モット絶縁体は、塩素架橋ニッケル錯体 $[\text{Ni}(\text{chxn})_2\text{Cl}](\text{NO}_3)_2$ (以下 NCN) である。NCN では、1 光子遷移許容な奇の対称性を持つ励起子準位が 1.95 eV に、1 光子遷移禁制な偶の対称性を持つ励起子準位が 2.04 eV にあることが分かっている。この NCN に対し、温度 77 K において、位相安定な中赤外パルス(図 5(c)上)をポンプ光に、時間幅 8 fs の可視極短パルスをプローブ光にしたサブサイクル反射分光測定を行った。プローブ光は極短パルスであるため広いスペクトル幅を持っており、上記の励起子準位とその周りに形成されるサイドバンド状態(図 6)に共鳴する。試料で反射したプローブ光を分光することにより、各光子エネルギーにおける反射率変化の時間発展を測定した。

図 5(b)は、光子エネルギー 0.13 eV、電場振幅 1.1 MV/cm の中赤外パルス(図 5(c)で励起したときの結果である。反射率変化は、中赤外パルスの電場の 2 乗の包絡線に沿った低周波成分と、電場の 2 倍の周波数で

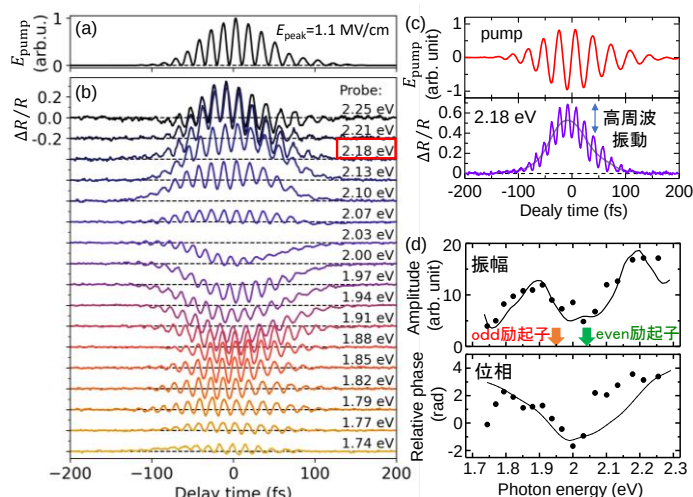


図 5 $[\text{Ni}(\text{chxn})_2\text{Cl}](\text{NO}_3)_2$ のサブサイクル分光:(a) 中赤外電場の 2 乗。(b) 反射率変化のプロープエネルギー依存性。(c) 中赤外電場波形と 2.18 eV における反射率変化。(d) 反射率変化に重畳する高周波振動の振幅と位相(黒丸)およびそのシミュレーション結果(実線)。

振動する高周波成分からなることがわかる(図 5(c)下)。前者は、奇と偶の励起子状態の間の遷移強度のやり取りによるものである。後者の機構を理解するために、3次の非線形光学効果に基づく解析を行った。図 13(d)に、高周波成分の振幅と位相のプロープエネルギー依存性(黒丸)とシミュレーション結果(実線)を示す。このシミュレーションから、高周波振動成分は光ドレスト状態からの放射の干渉効果に由来するものであることが分かった。このシミュレーションで結果が再現できたことは、試料の中で生じた振動する分極の挙動を正確に把握できたことに対応する。

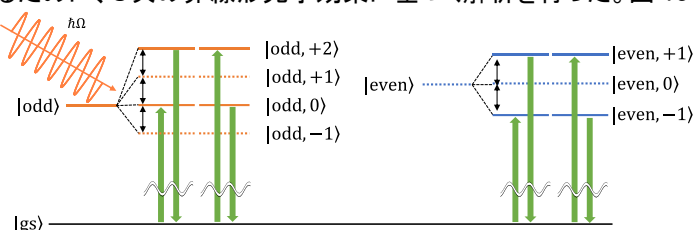


図 6 中赤外パルス励起で生じる光ドレスト状態の概念

3-3. 分子内振動励起による強誘電(イオン性)ー常誘電(中性)転移の実現

中赤外パルスを使った分子内振動励起による分極制御や相転移の実現も興味深い課題である。本研究では、分子性結晶 TTF-CA において中赤外パルス励起によるサブサイクル分光を行い、強誘電(イオン性)相の応答を調べた。図 7(a)上の実線は励起に用いた中赤外パルスの電場波形であり、分子間電荷移動と強く結合した分子内振動に共鳴している。同図下の実線は TTF 分子の分子内遷移の領域の反射率変化である。正と負の反射率変化は、それぞれ TTF と CA の間の電荷移動量 ρ の増加および減少を表す。反射率変化には高速の振動が見られるが、これは、分子内振動と同期して分子間電荷移動が誘起され、分子価数 $\pm\rho$ (および分極 P) が変調されたことによる(図 7(c)上)。この信号の他に、図 7(b)の破線で示すように反射率の一般的な減少が観測されたが、これはイオン性→中性転移によるものである(図 7(c)下)。実際に、同じ中赤外パルスの照射によって、図 7(b)に示したように SHG の強度の減少が観測された。(ただし、SHG の測定はサブサイクル分光でないため、高周波の振動は観測されていない。)これは、イオン性→中性転移による強誘電分極の減少を示している。本研究の結果は、分子内振動の強励起によって光誘起相転移を引き起こした初めての結果である[21]。

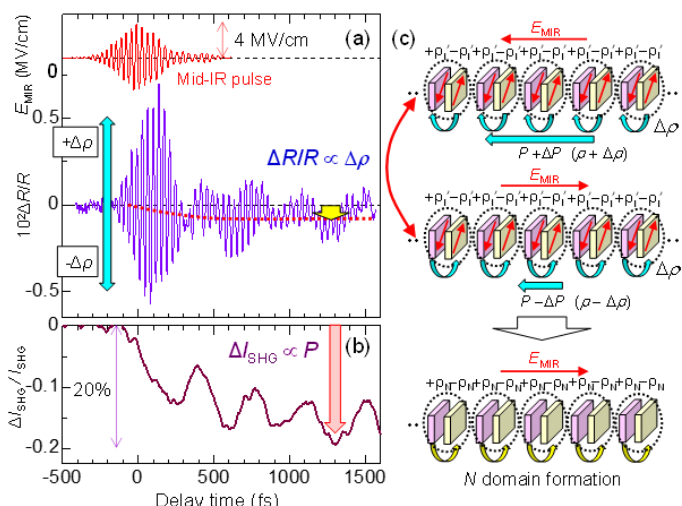


図 7 TTF-CA の強誘電イオン性相における中赤外パルスポンプー可視極短パルスプローブ分光。(a) 反射率変化の時間発展(サブサイクル分光の結果)。(b) SHG の時間発展(サブサイクル分光でない結果)。(c)上段と中段:コヒーレントな分子間電荷移動(分子価数)の振動の概念図。下段:分子間電荷移動を引き金としたイオン性→中性転移の概念図。

4. まとめ

固体に、本研究で用いたものよりも更に大きな電場振幅のテラヘルツパルスを照射すれば、他のモット絶縁体の金属化は勿論のこと、様々な絶縁体においてキャリア生成とそれを引き金とした相転移の実現が期待できる。一方、中赤外パルスを励起光にしたサブサイクル分光を使えば、フォノドレスト状態や光ドレスト状態の観測や分子振動励起による相転移など、新規非平衡量子現象とそのダイナミクスの観測が可能になるであろう。これらのパルスを使った固体の電子状態制御の研究は、まだ端緒についたばかりである。今後、実験技術の発展と相まって、より多彩かつ新しい非線形・非平衡現象が見出されるものと期待される。

本研究は、宮本辰也、山川大路、森本剛史、山川貴士、園直樹、高村直幹、大瀧貴史、寺重翼、浅田和規、酒井大輝、辻井幹人、貴田徳明(東大新領域)、山本浩史(分子研)、須田理行(京大理)、鹿野田一司、宮川和也(東大工)、森初果(東大物性研)、堀内佐智雄(産総研)、各氏との共同研究である。

[1] 固体物理特集号“高強度テラヘルツ・赤外パルスが拓く非平衡物性”, 固体物理 Vol. 54 (2019).
[2] M. Liu et al., Nature **487**, 345 (2012).
[3] H. Yada et al., Appl. Phys. Lett. **102**, 091104 (2013).
[4] T. Terashige et al., Science Advances **5**, 2187 (2019).
[5] T. Miyamoto et al., Commun. Phys. **2**, 131 (2019).
[6] K. Katsumi et al., Phys. Rev. Lett. **120**, 117001 (2018).
[7] H. Yamakawa et al., Nature Materials **16**, 1100 (2017).
[8] T. Miyamoto et al., Nature Commun. **4**, 2586 (2013).
[9] H. Yamakawa et al., Sci. Rep. **6**, 20571 (2016).
[10] T. Miyamoto et al., Sci. Rep. **8**, 15014 (2018).
[11] K. Asada et al., submitted to Phys. Rev. B.

[12] T. Morimoto et al., Phys. Rev. Lett. **118**, 107602 (2017).
[13] T. Miyamoto et al. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **51**, 162001 (2018).
[14] H. Yamakawa et al., Nature Commun. **12**, 953 (2021).
[15] T. Oka, Phys. Rev. B **86**, 075148 (2012).
[16] N. Takamura et al., in preparation.
[17] T. Morimoto et al., Appl. Phys. Exp. **10**, 122701 (2017).
[18] T. Yamakawa et al., AIP Advances **10**, 025311 (2020).
[19] N. Sono et al., submitted to Commun. Phys.
[20] K. Uchida et al., Phys. Rev. Lett. **117**, 277402 (2016).
[21] T. Morimoto et al., Phys. Rev. Res., in press.